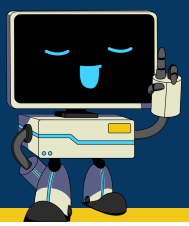
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN PYTHON Y R · 2026-2

Ejercicios sesión 2

Tomar decisiones: condicionales y lógica

Estudiante auxiliar: Yony Sebastián Chaparro Mesa · UIFCE · Facultad de Ciencias Económicas



Resuélvelos en Google Colab. Avanza hasta donde llegues y, si te atascas, repasa la guía de la sesión 2.

Ponte a prueba: ¿qué imprime cada línea?

Escribe tu respuesta **antes** de ejecutar el código.

CÓDIGO	TU RESPUESTA
`print(5 == 5.0)`	
`print("5" == 5)`	
`print(3 > 3)`	
`print(3 >= 3)`	
`print(not 4 > 2)`	
`print(2 > 1 and 1 > 2)`	
`print(2 > 1 or 1 > 2)`	

¿Qué camino toma?

Sigue el programa con el dedo, línea por línea, y escribe lo que imprime.

CÓDIGO	TU RESPUESTA

`nota = 3.0`
`if nota > 3.0:`
`  print("Aprobó")`
`else:`
`  print("Reprobó")`	

`x = 7`
`if x > 5:`
`  print("A")`
`elif x > 3:`
`  print("B")`
`else:`
`  print("C")`	

`n = 4`
`if n % 2 == 0:`
`  print("Par")`
`print("Fin")`	

Encuentra el error

Di qué tipo de error produce cada programa y corrígelo.

CÓDIGO	ERROR Y CORRECCIÓN

`nota = 4.0`
`if nota >= 3.0`
`    print("Aprobó")`	

`nota = 4.0`
`if nota = 4.0:`
`    print("Cuatro")`	

`edad = 20`
`if edad >= 18:`
`print("Mayor")`	

`nota = 4.0`
`if nota >= 4.5:`
`    print("Excelente")`
`else if nota >= 3.0:`
`    print("Aprobó")`	

Ejercicios de la clase

BÁSICO **1.** Pide un número y di si es positivo, negativo o cero.

BÁSICO **2.** Pide la nota de un estudiante y muestra “Aprobó” o “Reprobó”.

INTERMEDIO **3.** Clasificador de IMC: pide peso y estatura, calcula `peso / estatura**2` y muestra la categoría. Usa las categorías de la OMS: bajo peso (menos de 18.5), normal (de 18.5 a menos de 25), sobrepeso (de 25 a menos de 30) y obesidad (30 o más).

INTERMEDIO **4.** Una tienda da 10 % de descuento si la compra supera $100.000 y 20 % si supera $200.000. Calcula el valor final.

RETO **5.** Pide un año y di si es bisiesto (divisible entre 4, excepto los divisibles entre 100 que no lo sean entre 400). Pista: usa `%`.

RETO **6.** Mini “piedra, papel o tijera” entre dos jugadores que escriben su elección.

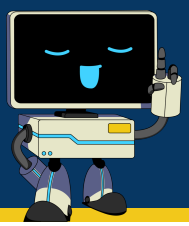
> **CONSEJO**
>
> ¿Te atascaste? Dibuja primero el **diagrama de flujo** en papel y programa después. En el ejercicio 4, piensa qué condición debe ir primero.

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN PYTHON Y R · 2026-2

Ejercicios sesión 3

Repetir sin repetirse: listas, bucles y funciones

Estudiante auxiliar: Yony Sebastián Chaparro Mesa · UIFCE · Facultad de Ciencias Económicas



Resuélvelos en Google Colab. Avanza hasta donde llegues y, si te atascas, repasa la guía de la sesión 3.

Ponte a prueba: ¿qué imprime cada programa?

Escribe tu respuesta **antes** de ejecutar el código.

CÓDIGO	TU RESPUESTA
`notas = [2.0, 3.5, 4.0]` `print(notas[1])`	

`notas = [2.0, 3.5, 4.0]`
`notas.append(5.0)`
`print(len(notas))`	

`for i in range(3):` `    print(i)`	

`suma = 0`
`for n in [1, 2, 3]:`
`    suma = suma + n`
`print(suma)`	

`def doble(x):`
`    return x * 2`
 	
`print(doble(4))`	

`def doble(x):`
`    print(x * 2)`
 	
`r = doble(4)`
`print(r)`	

Encuentra el error

Di qué tipo de error produce cada programa y corrígelo.

CÓDIGO	ERROR Y CORRECCIÓN
`ciudades = ["Bogotá", "Cali"]` `print(ciudades[2])`	
`for ciudad in ["Bogotá", "Cali"]` `    print(ciudad)`	
`for n in [1, 2]:` `print(n)`	

Completa el código: el promedio de mis notas

Llena los espacios para calcular el promedio de la lista. Luego agrega una nota más con `append()` y vuelve a ejecutarlo.

```
notas = [4.0, 3.5, 4.5, 3.0]
suma = ______
for nota in notas:
    suma = ______
print("Promedio:", suma / ______)
```

Ejecución a mano

Completa la tabla sin ejecutar el código. ¿Cuánto vale `suma` al terminar cada vuelta?

```
suma = 0
for nota in [2.0, 4.0, 3.0]:
    suma = suma + nota
```

VUELTA	nota	suma ANTES	suma DESPUÉS
1			
2			
3			

Ejercicios de la clase

BÁSICO **1.** Crea una lista con 5 ciudades de Colombia e imprime cada una con un bucle.

BÁSICO **2.** Dada una lista de precios, calcula el total de la compra.

INTERMEDIO **3.** Cuenta cuántas notas de una lista son mayores o iguales a 3.0.

INTERMEDIO **4.** Escribe una función `aplicar_iva(precio)` que devuelva el precio con IVA del 19 % y úsala sobre una lista de precios.

RETO **5.** Encuentra la nota más alta de una lista **sin** usar `max()`.

RETO **6.** Escribe una función que reciba una frase y devuelva cuántas palabras tiene. Pista: `frase.split()`.

> **CONSEJO**
> ¿Te atascaste? Haz la **tabla de vueltas** a mano. Para el ejercicio 5, guarda la primera nota como "la más alta hasta ahora" y compárala con las demás dentro del `for`.